

1)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 2$$

$$5x_1 - 7x_2 + 9x_3 - 11x_4 = 3$$